Les protides

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

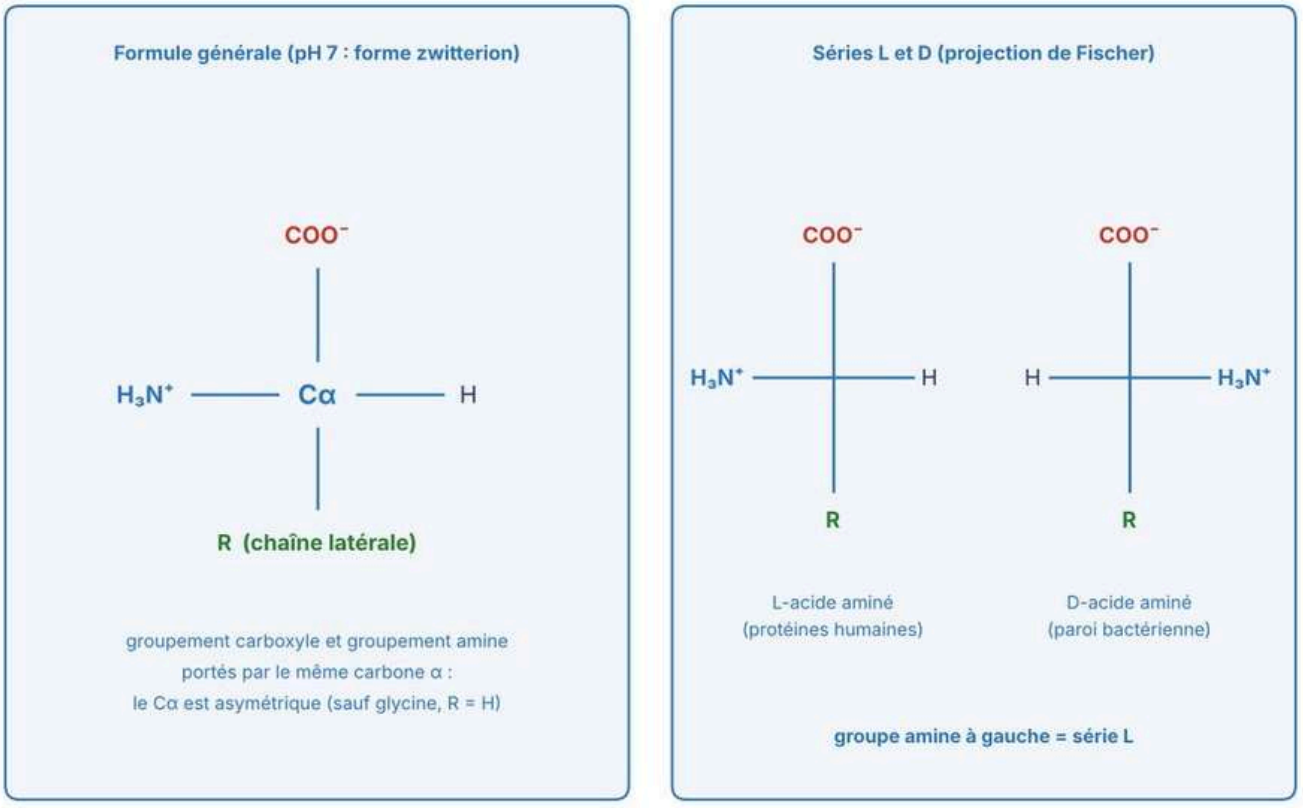


Figure 6.1 – L'acide α-aminé : formule générale, ionisation et série L (6.3.2)

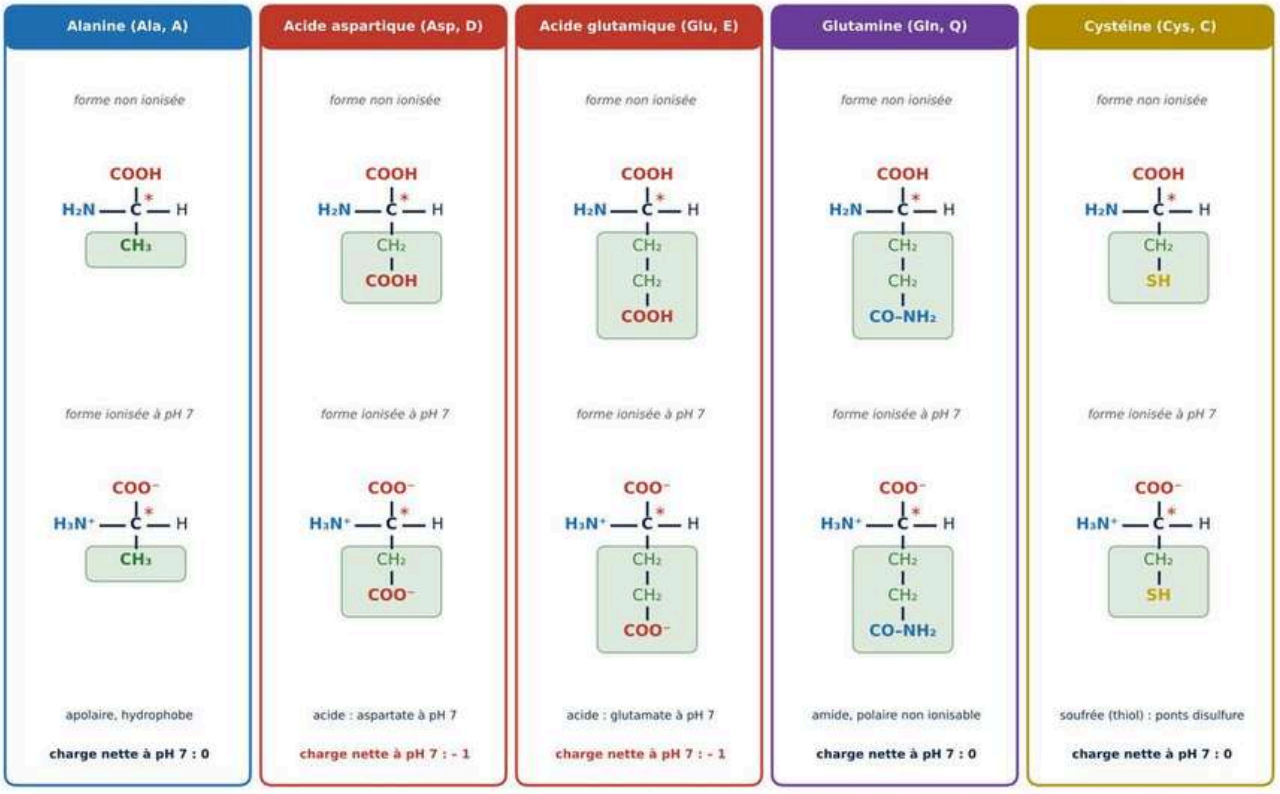


*Figure originale – projection de Fischer, série L (NH_2 à gauche) ; * : carbone α asymétrique ; en vert, la chaîne latérale R. Les cinq formules exigées par le guide 2025.*

Figure 6.2 – Les cinq acides aminés exigibles : formules semi-développées, forme non ionisée et forme ionisée à pH 7 (6.3.2)



Figure 6.3 – Classer les 20 acides aminés selon leur chaîne latérale (6.3.2)

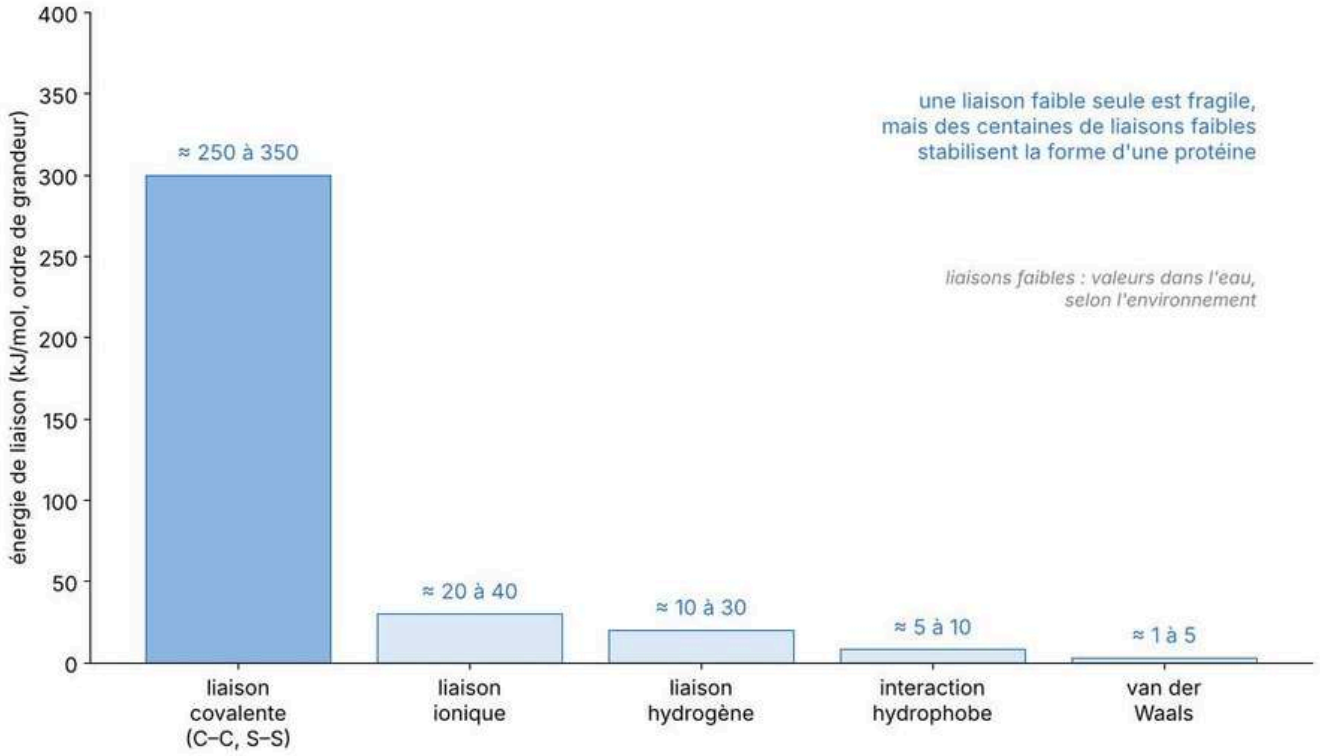


Figure 6.4 – Énergie des liaisons qui maintiennent la forme des protéines (ordres de grandeur) (6.3.2)

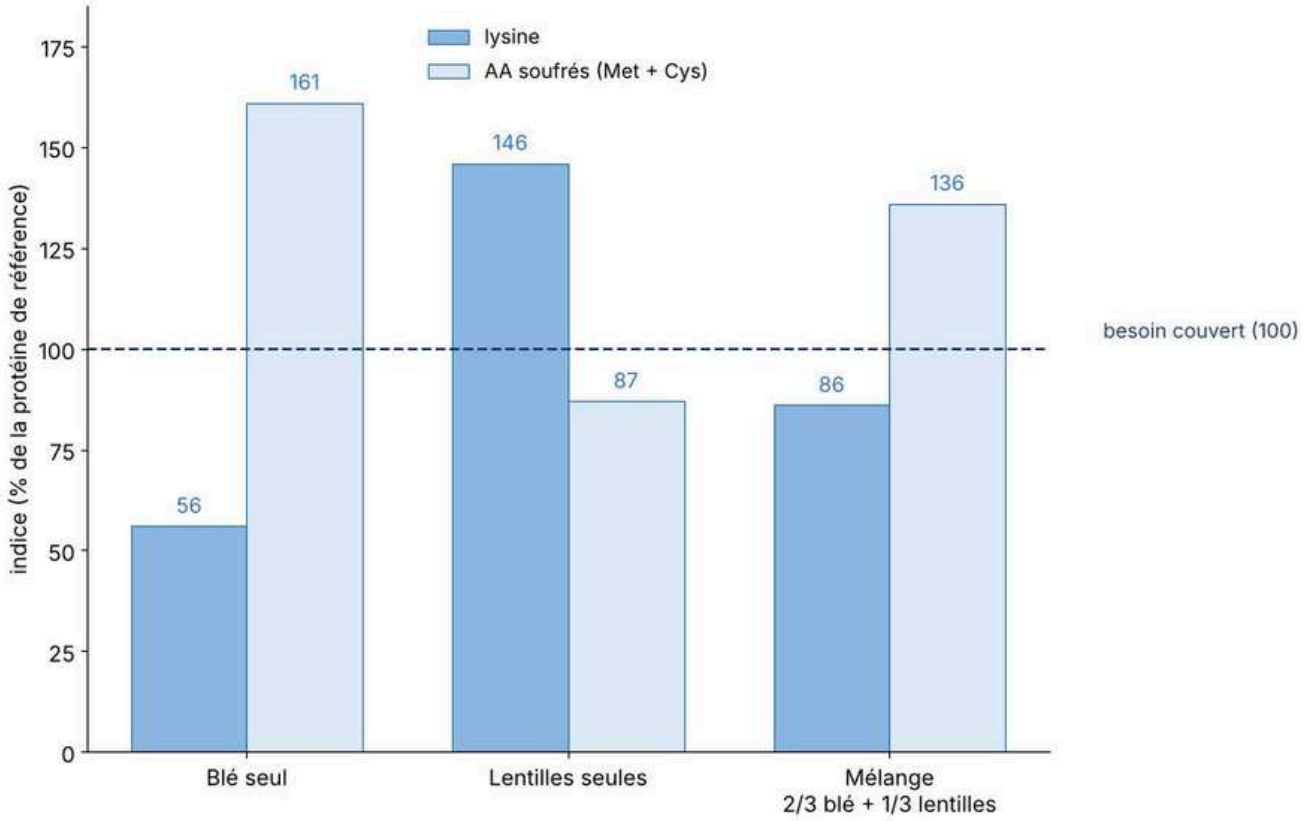
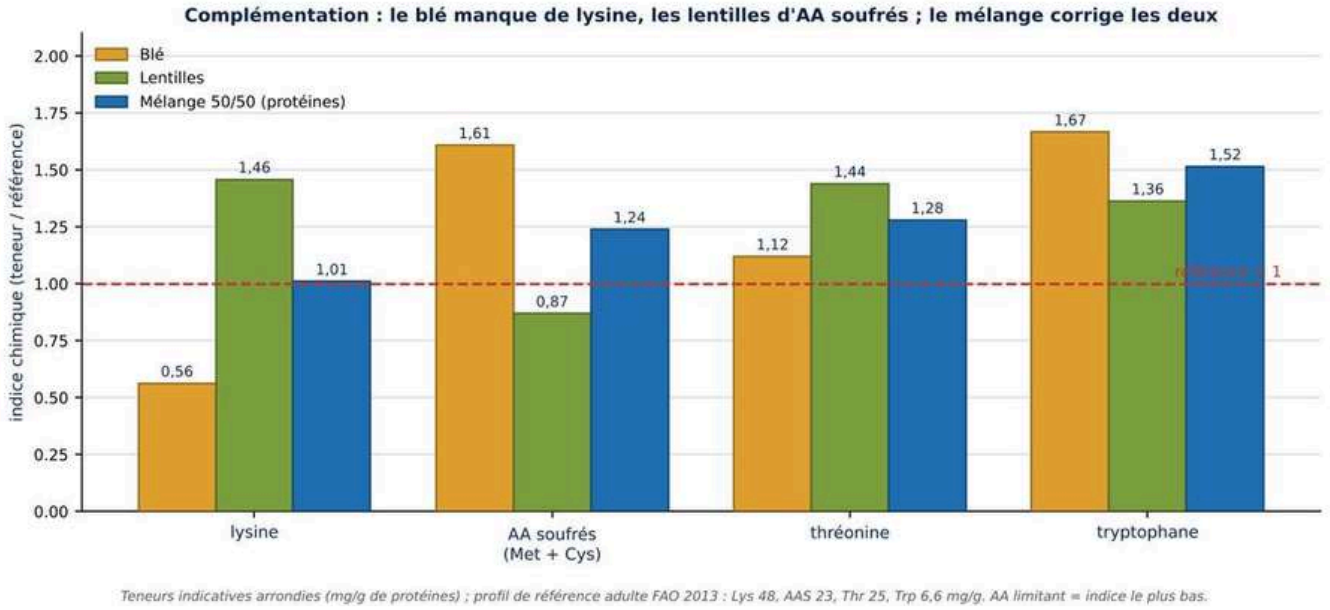
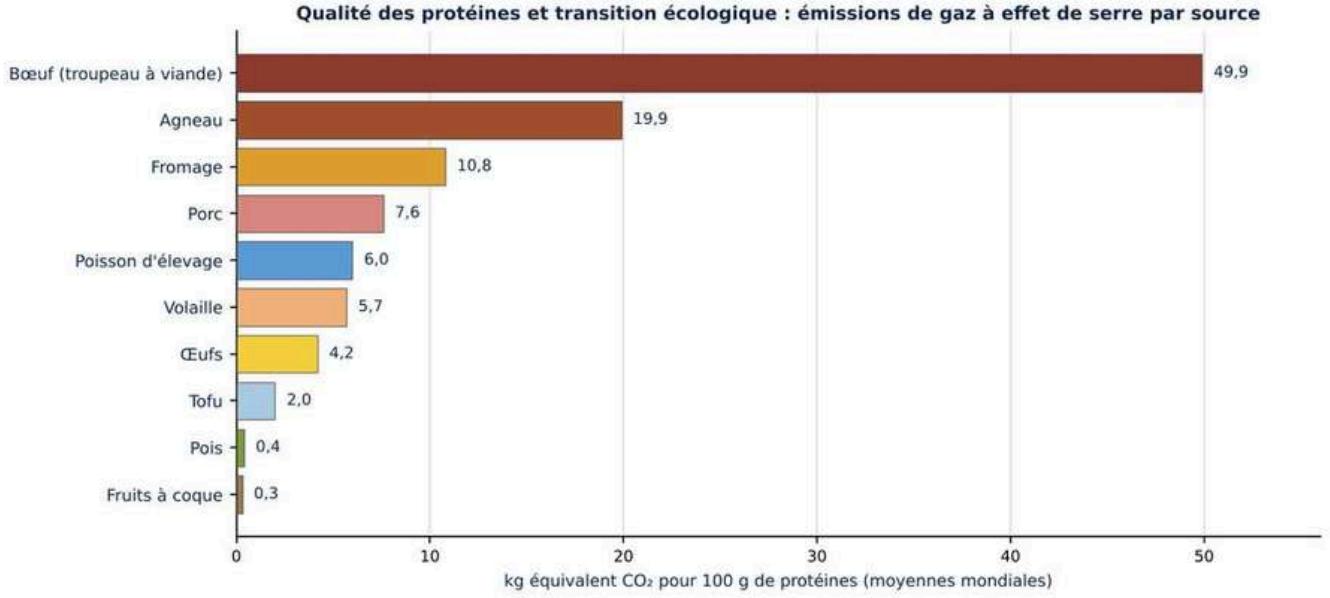


Figure 6.5 – Complémentation des protéines : blé et lentilles (indices calculés, valeurs approchées) (6.3.3)



Teneurs indicatives arrondies (mg/g de protéines) ; profil de référence adulte FAO 2013 : Lys 48, AAS 23, Thr 25, Trp 6,6 mg/g. AA limitant = indice le plus bas.

Figure 6.6 – Indices chimiques du blé, des lentilles et de leur mélange (50/50 en protéines) pour quatre acides aminés indispensables (6.3.3)



Source : Poore et Nemecek, Science, 2018 (Our World in Data) ; valeurs arrondies. Repères PNNS 4 : légumineuses au moins 2 fois/semaine, viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine.

Figure 6.7 – Émissions de gaz à effet de serre pour 100 g de protéines selon la source (moyennes mondiales) (6.3.3)



Figure originale – la diversité des dérivés d'acides aminés (guide 2025 : « illustrer par des exemples ») ; sources : Moussard, Biochimie structurale et métabolique ; ANSES (équivalent niacine).

Figure 6.8 – Dérivés d'acides aminés : hormones, neurotransmetteurs, vitamines, molécules de protection et de transport (6.3.4)

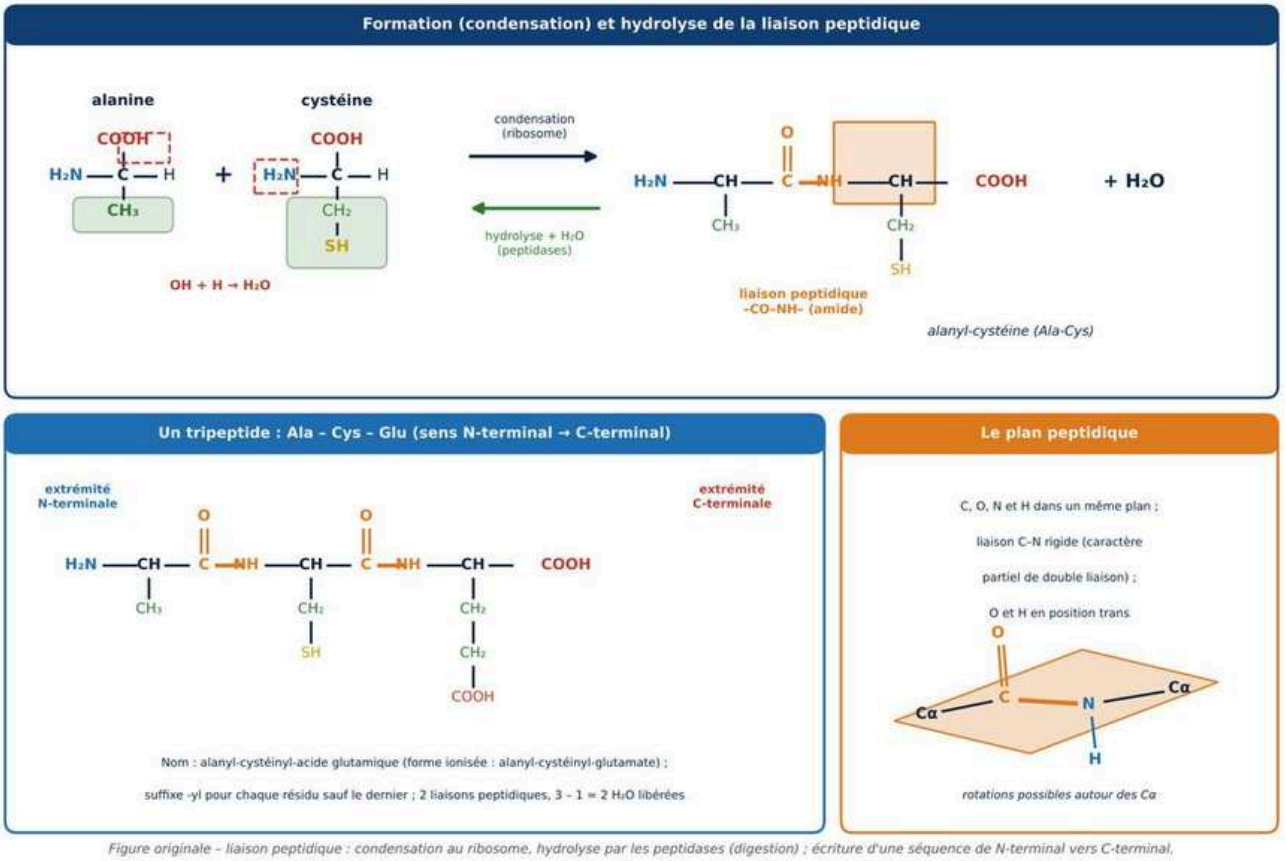


Figure originale – liaison peptidique : condensation au ribosome, hydrolyse par les peptidases (digestion) ; écriture d'une séquence de N-terminal vers C-terminal.

Figure 6.9 – La liaison peptidique : condensation, hydrolyse, écriture d'un tripeptide et plan peptidique (6.3.5)

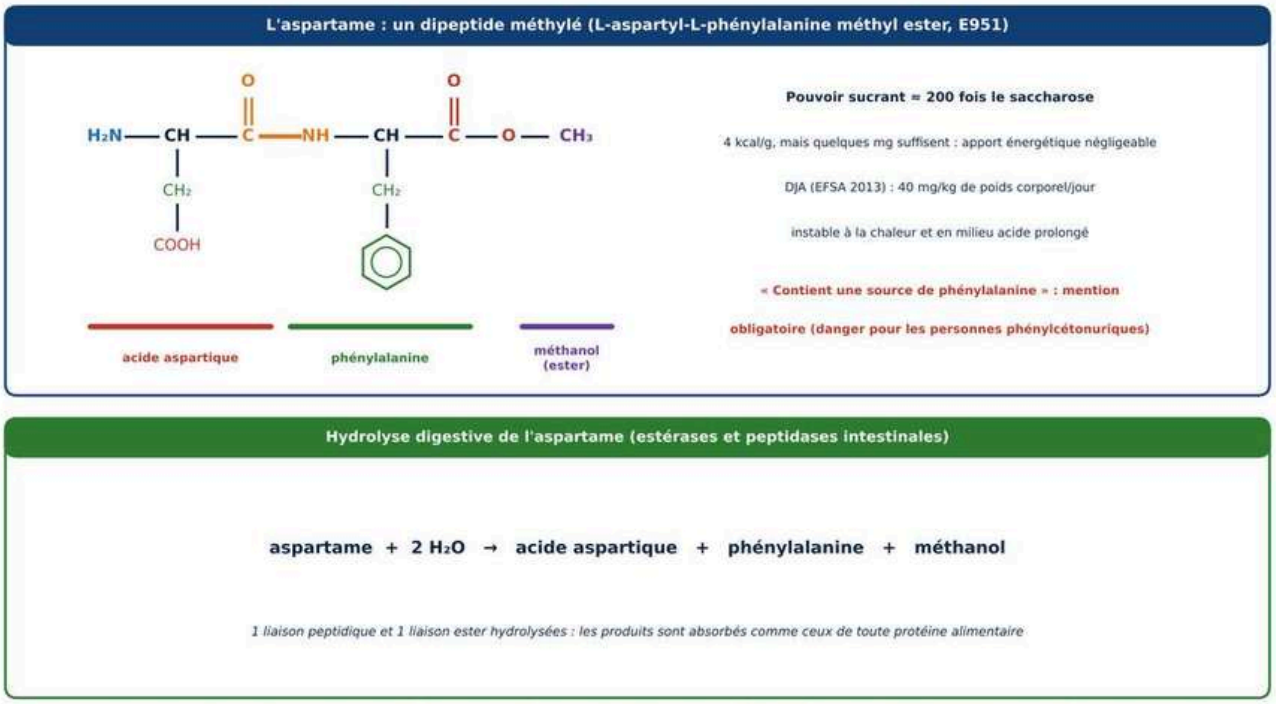


Figure originale – aspartame (étude recommandée par le guide 2025) ; sources : EFSA 2013, règlement (UE) 1169/2011 (annexe III).

Figure 6.10 – L'aspartame : structure, propriétés et hydrolyse digestive (6.3.6)

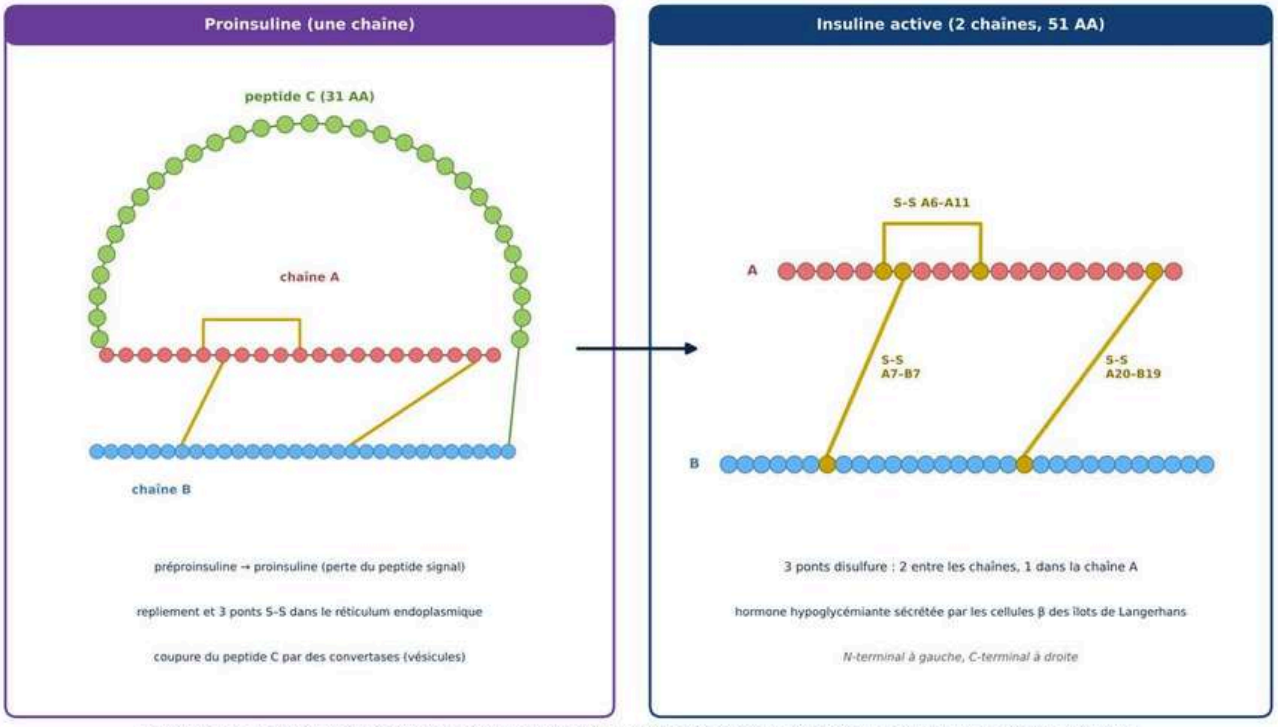


Figure originale – insuline humaine (chaîne A : 21 AA ; chaîne B : 30 AA) ; le peptide C, sécrété en quantité égale, sert à évaluer la sécrétion endogène.

Figure 6.11 – De la proinsuline à l'insuline active : chaînes A et B, ponts disulfure, peptide C (6.3.6)

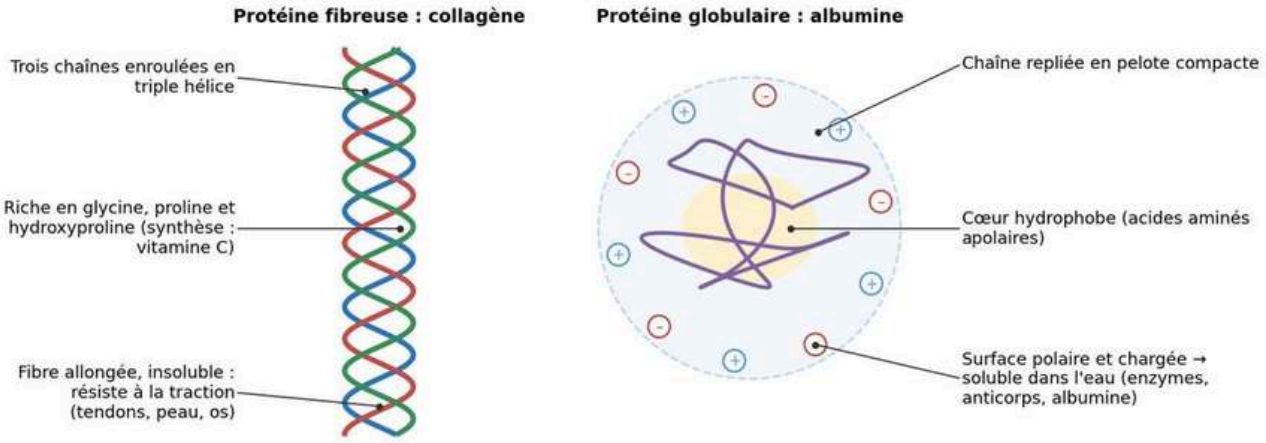


Figure 6.12 – Protéines fibreuses et globulaires : la forme dépend de la fonction (6.3.7)

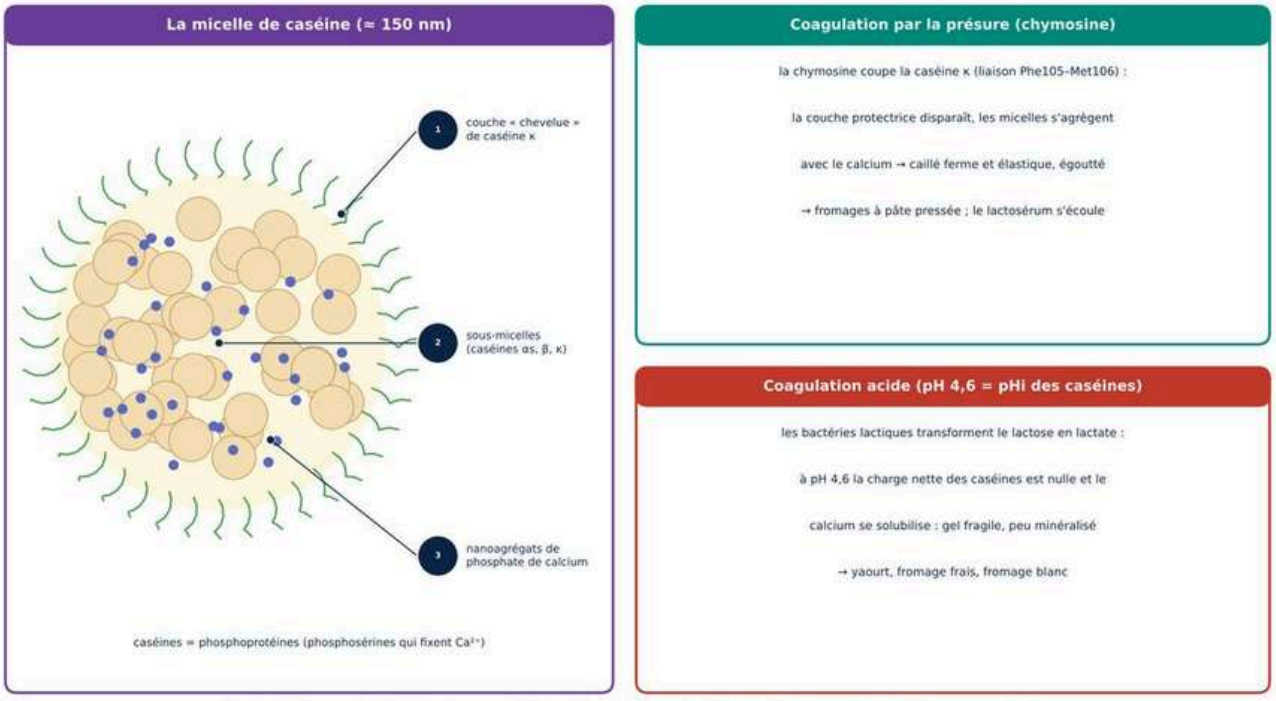


Planche originale – micelle de caséine, une hétéroprotéine du lait (guide 2025 : caséines) ; modèle simplifié des sous-micelles.

Figure 6.13 – La micelle de caséine et ses deux modes de coagulation (6.3.7)

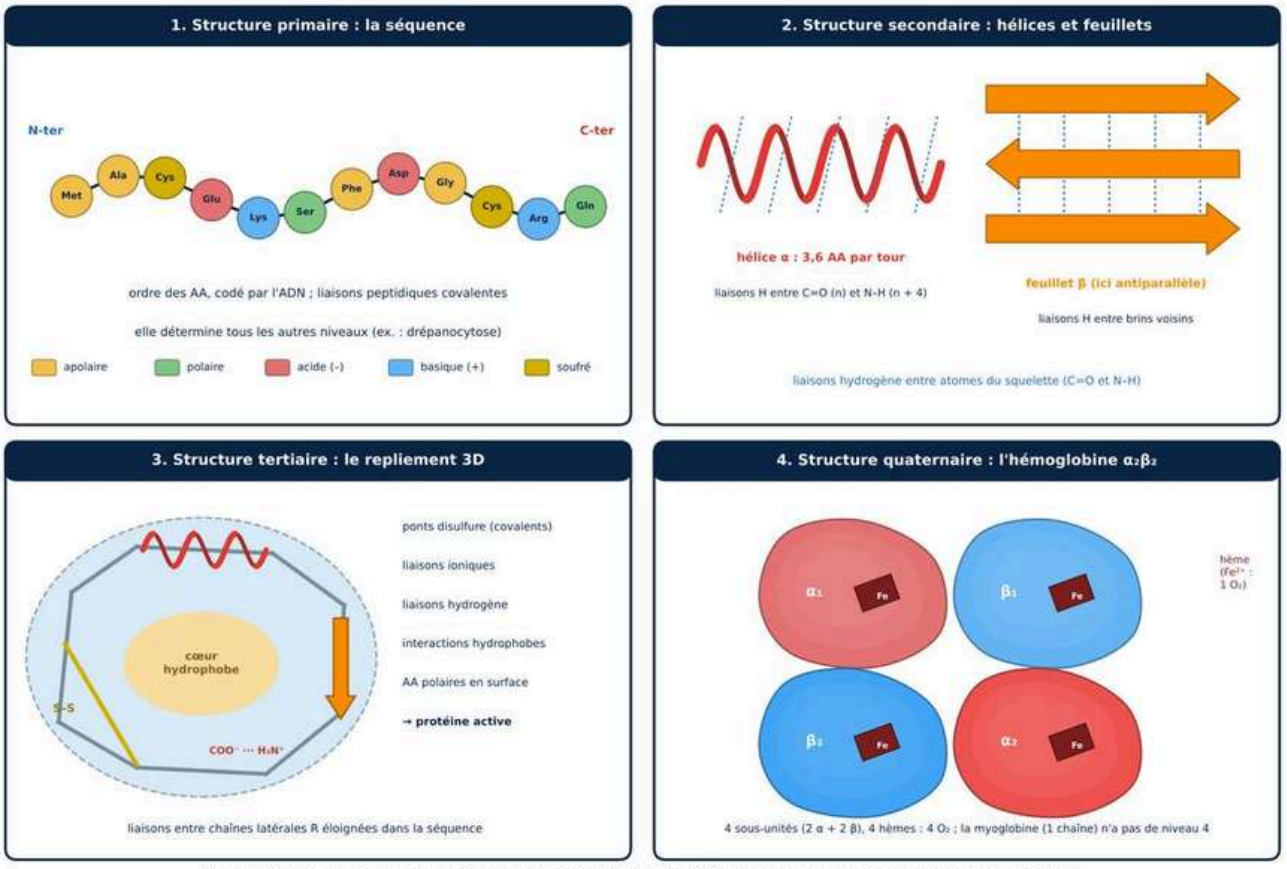


Planche originale – les quatre niveaux d'organisation des protéines (guide 2025 : distinguer les niveaux et relier structure et fonction).

Figure 6.14 – Les quatre niveaux d'organisation des protéines et les liaisons qui les maintiennent (6.3.8)

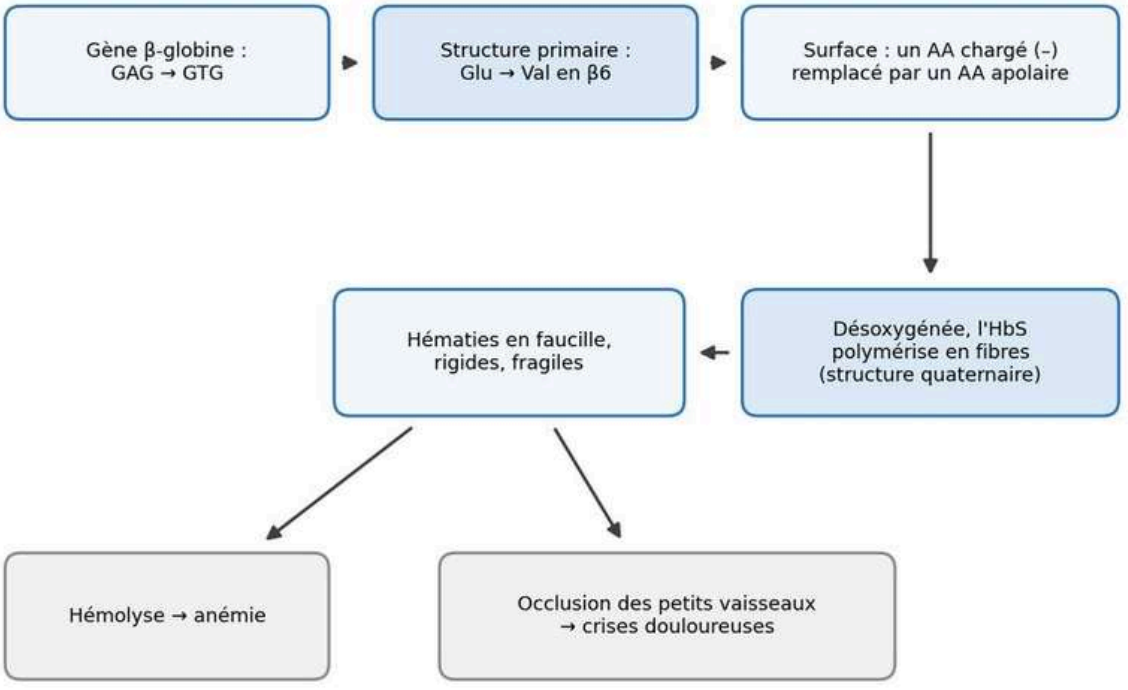


Figure 6.15 – La drépanocytose : d'un seul acide aminé à la maladie (6.3.8)

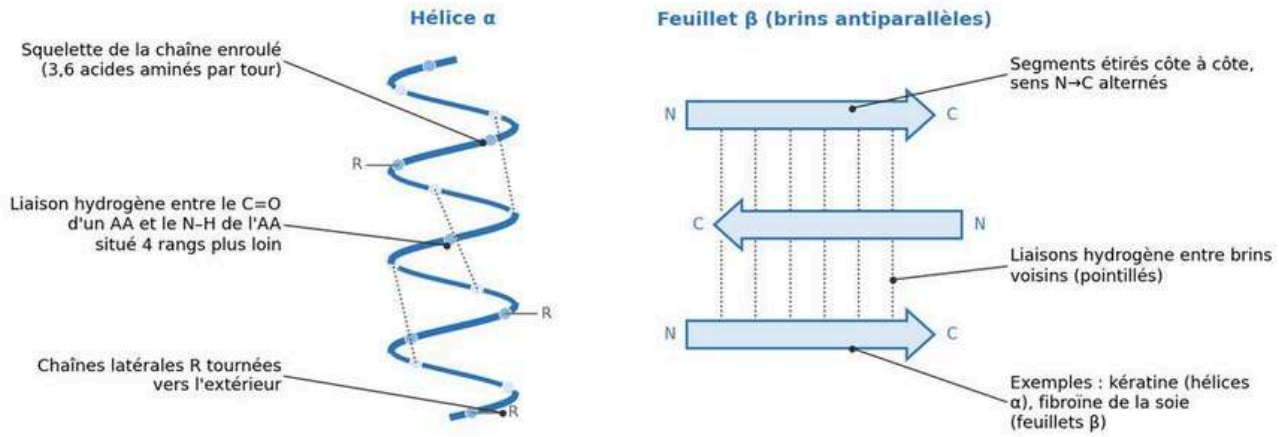
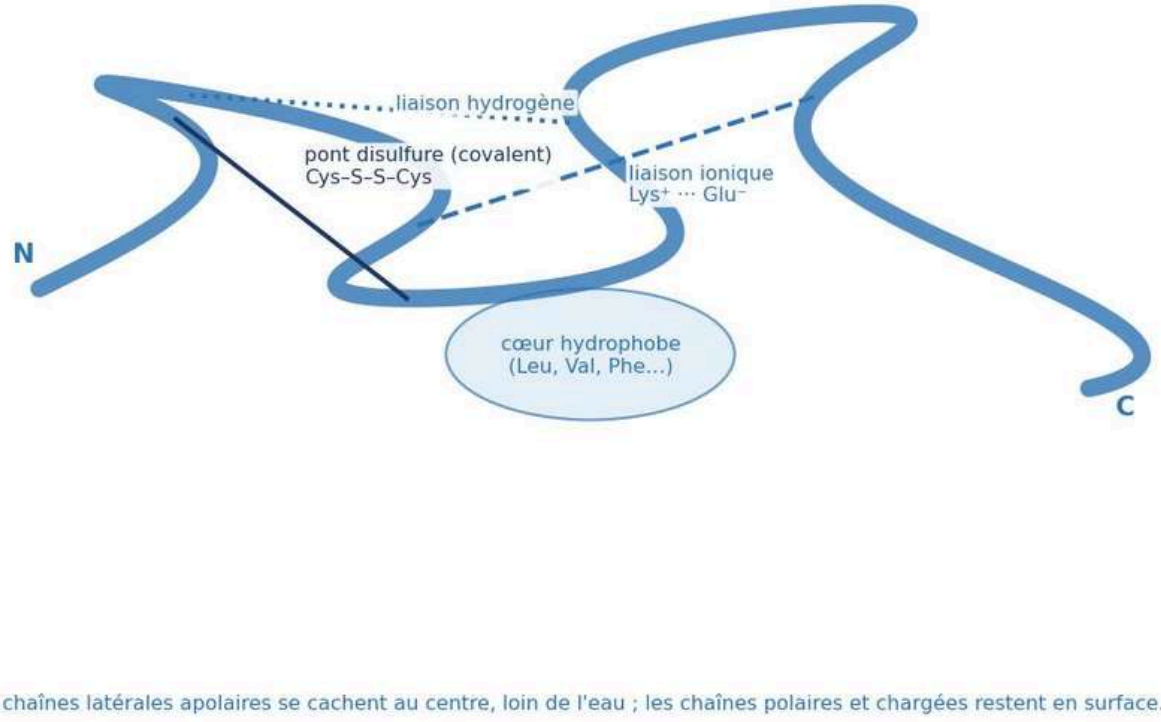


Figure 6.16 – Structures secondaires des protéines : hélice α et feuillet β (6.3.8)



Les chaînes latérales apolaires se cachent au centre, loin de l'eau ; les chaînes polaires et chargées restent en surface.

Figure 6.17 – Les liaisons qui maintiennent le repliement d'une protéine (structure tertiaire) (6.3.8)

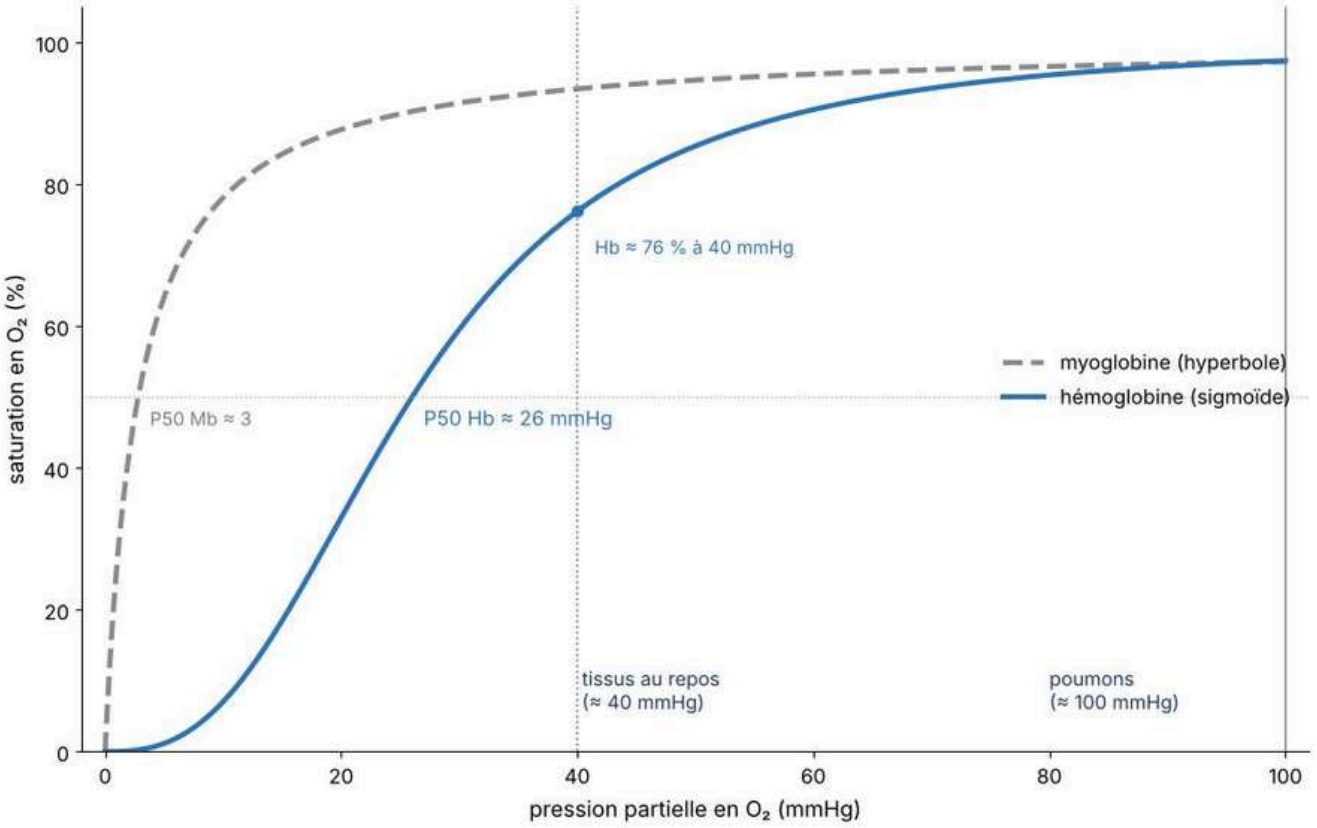


Figure 6.18 – Saturation en dioxygène de la myoglobine et de l'hémoglobine : l'effet de la structure quaternaire (6.3.8)

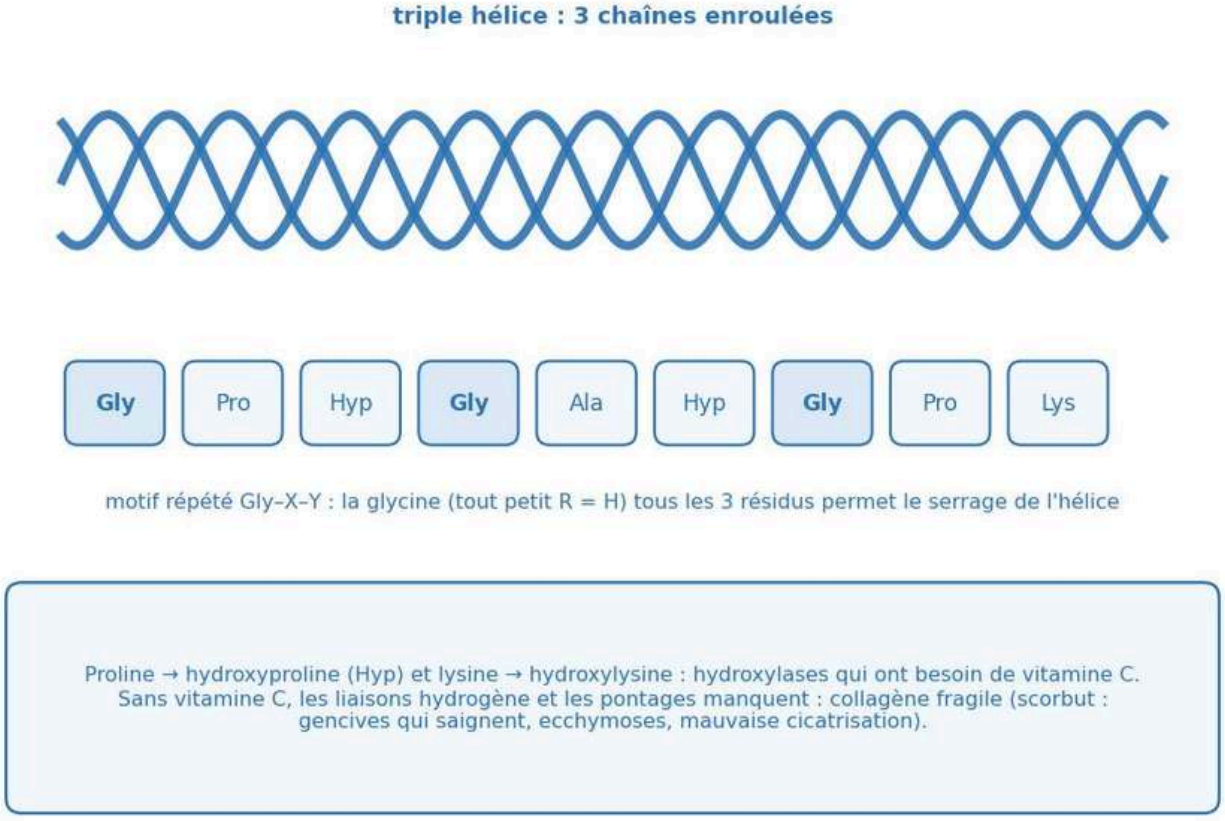


Figure 6.19 – Le collagène : une protéine fibreuse dont la solidité dépend de la vitamine C (6.3.8)



Figure 6.20 – Kératine, collagène, élastine et fibroïne : structure et propriétés comparées (6.3.8)

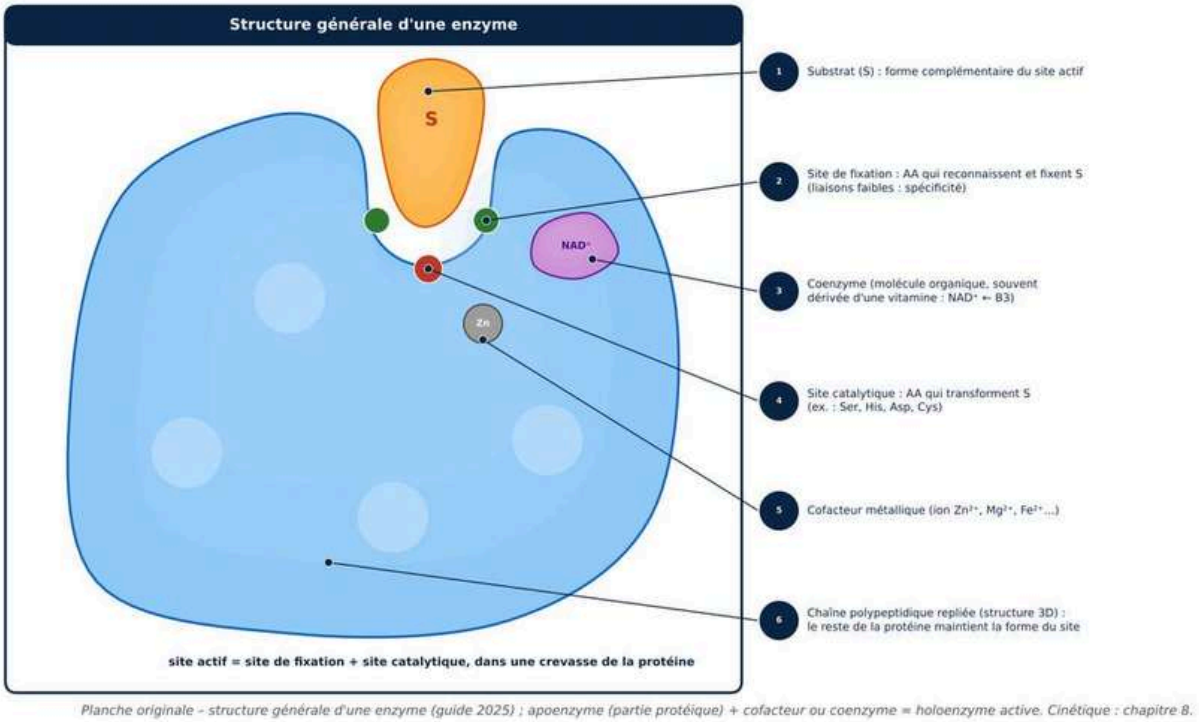


Figure 6.21 – Structure générale d'une enzyme : site actif, cofacteur et coenzyme (6.3.9)

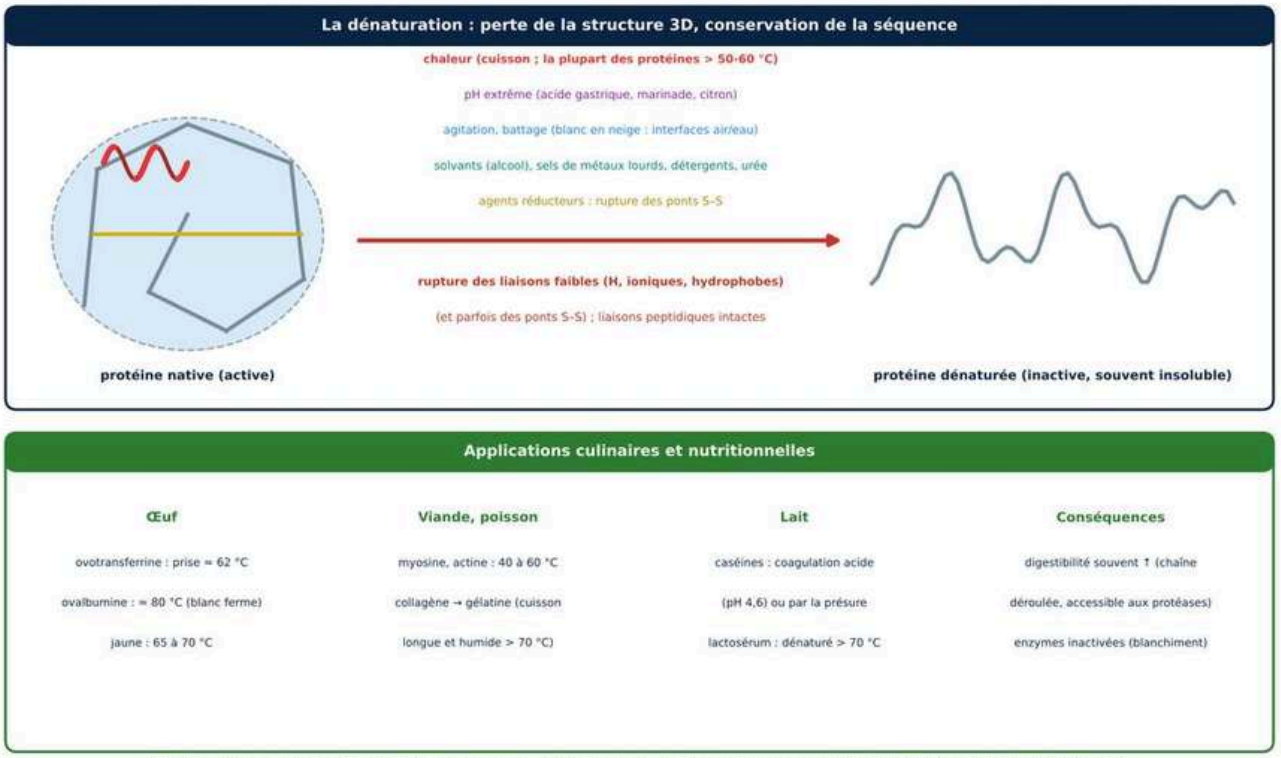


Planche originale – dénaturation des protéines : agents et modes d'action (guide 2025) ; températures indicatives (sciences culinaires de référence).

Figure 6.22 – La dénaturation : agents, liaisons rompues et applications culinaires (6.3.10)

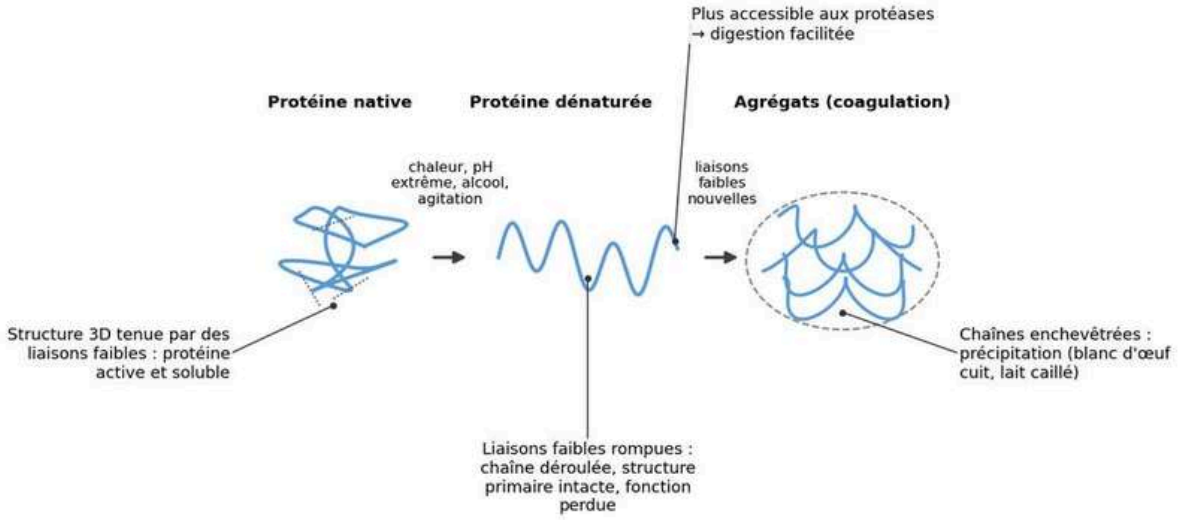


Figure 6.23 – La dénaturation d'une protéine : perte de la structure 3D sans rupture des liaisons peptidiques (6.3.10)

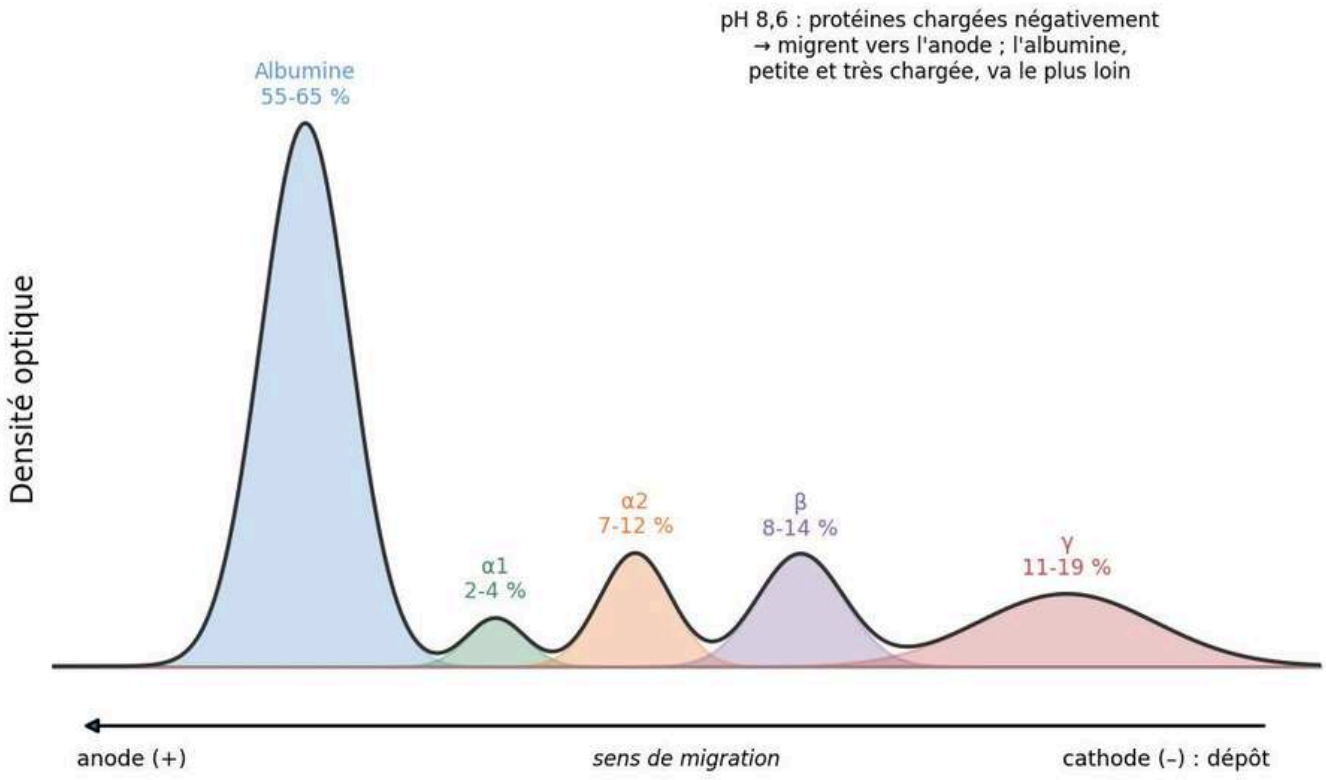


Figure 6.24 – Électrophorèse des protéines sériques : profil normal (densitogramme) (6.3.11)

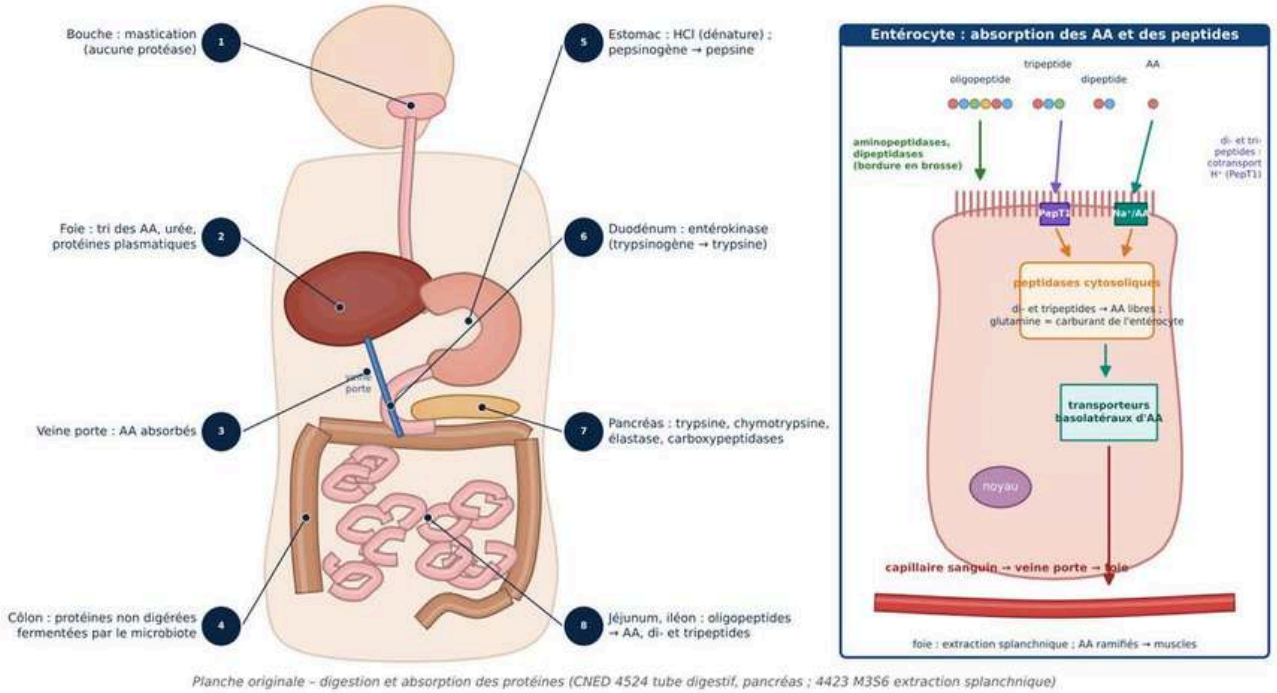


Planche originale – digestion et absorption des protéines (CNED 4524 tube digestif, pancréas ; 4423 M3S6 extraction splanchnique)

Figure 6.25 – Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires (6.3.12)

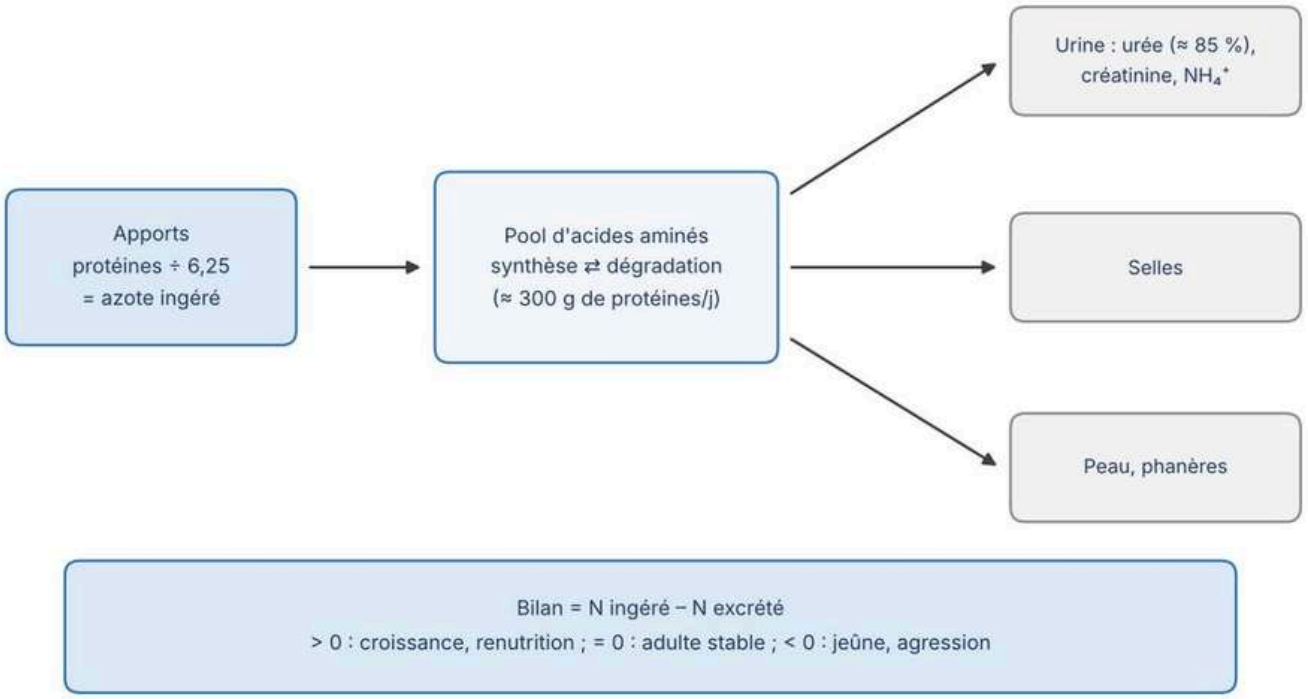


Figure 6.26 – Le bilan azoté : entrées et sorties d'azote (6.3.12)

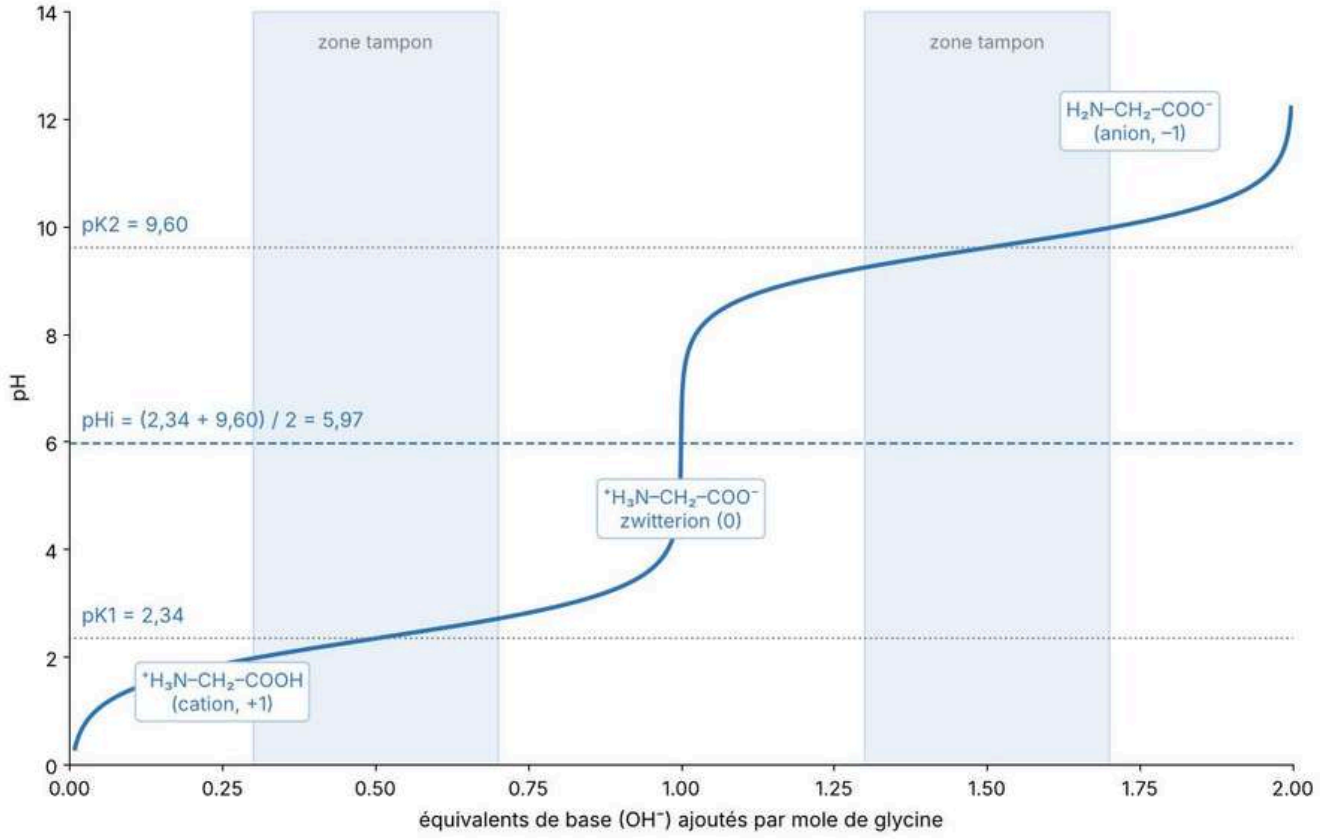


Figure 6.27 – Courbe de titration de la glycine : deux pK, un point isoélectrique (6.4.1)

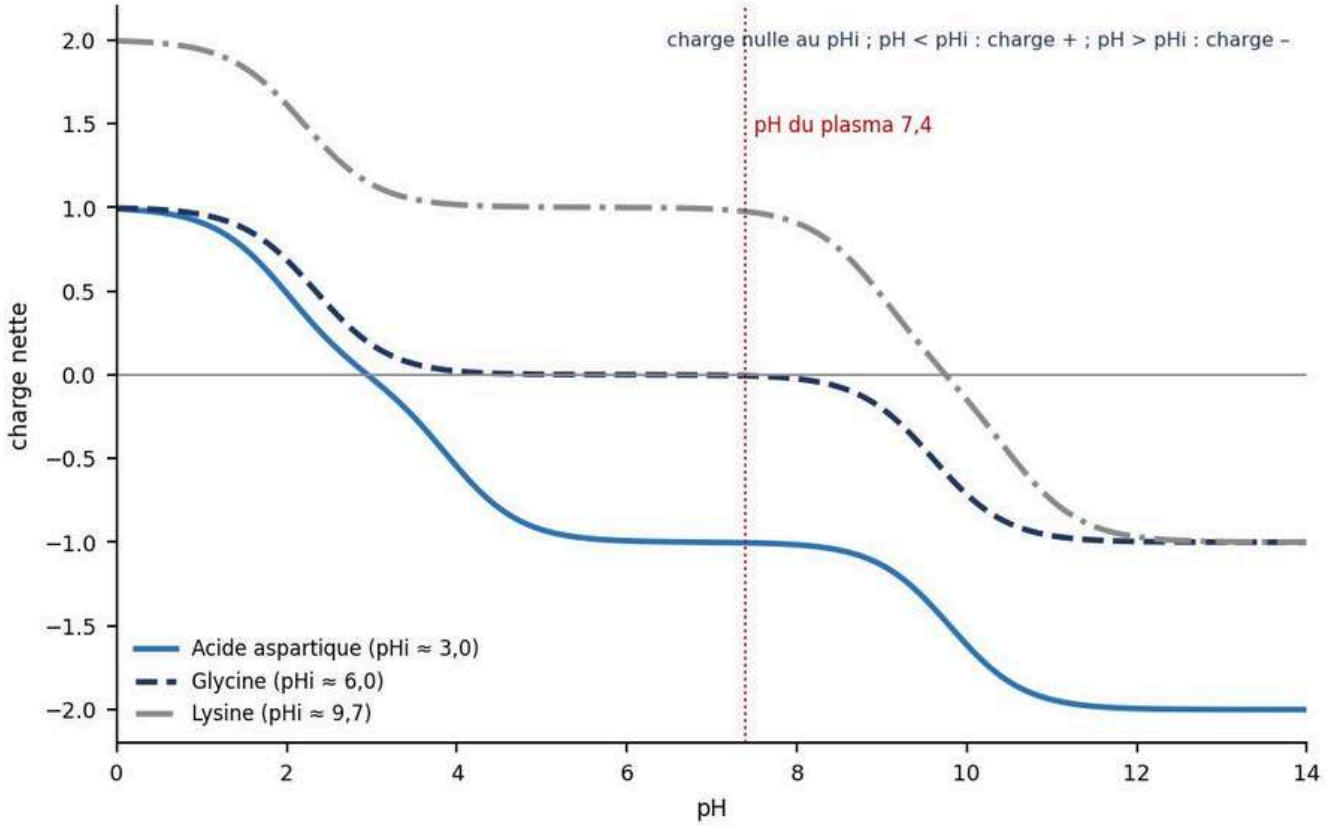


Figure 6.28 – Charge nette d'un acide aminé selon le pH : acide, neutre et basique (6.4.1)

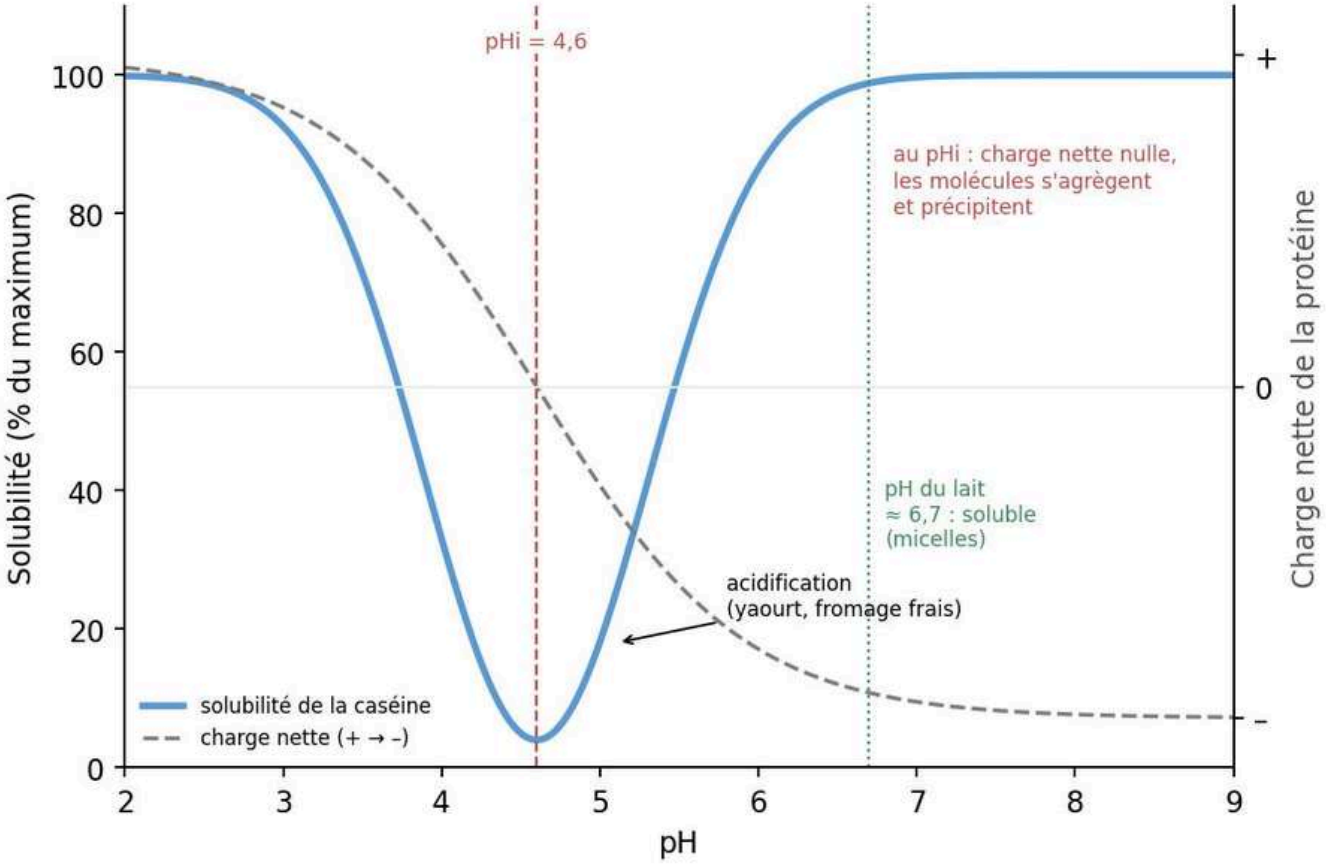


Figure 6.29 – Solubilité d'une protéine selon le pH : minimum au point isoélectrique (exemple de la caséine) (6.4.1)

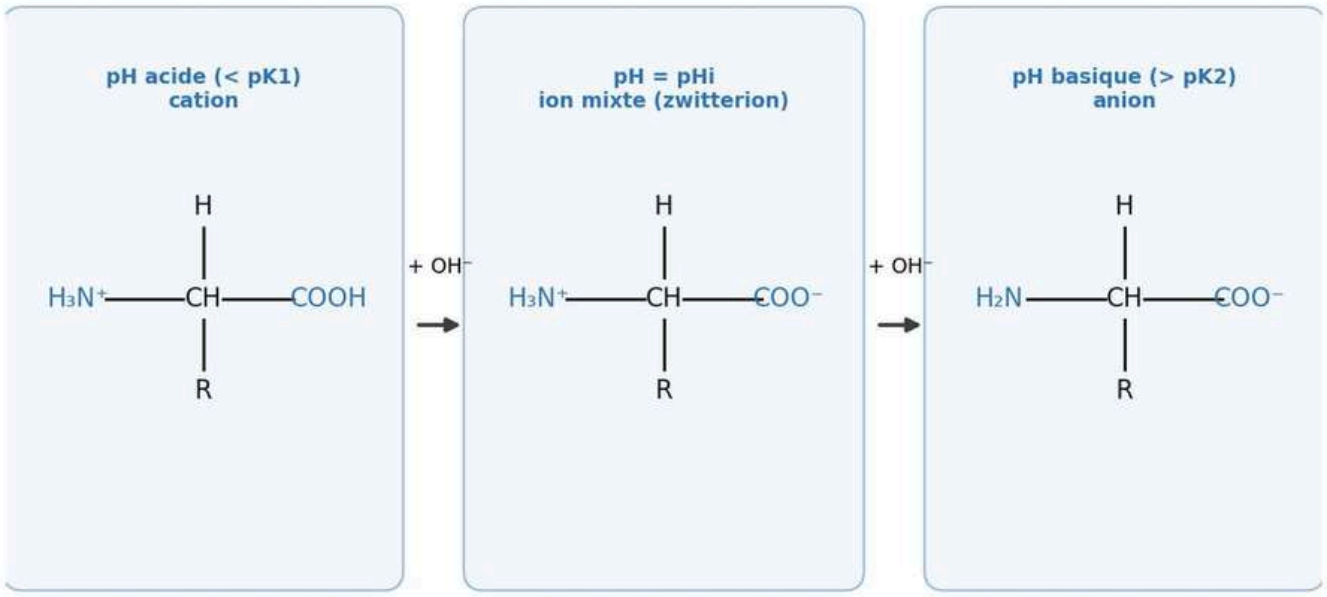


Figure 6.30 – Formes ionisées d'un acide aminé selon le pH (6.4.1)



Figure 6.31 – Les 20 acides aminés protéinogènes : formules semi-développées (forme non ionisée) (6.4.2)

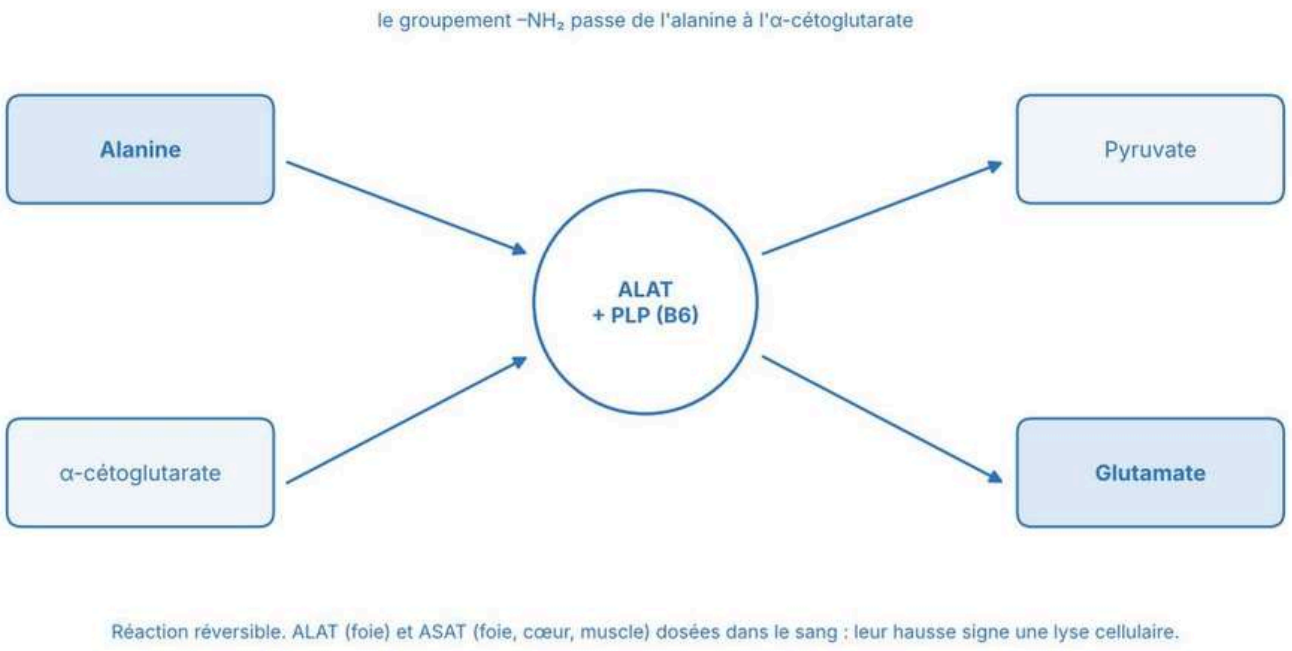


Figure 6.32 – La transamination : échanger un groupement aminé (exemple de l'ALAT) (6.4.5)